Classes e Objetos - Implementação

Orientação a Objetos – DCC025

Profª. Bárbara de Melo Quintela
barbara@ice.ufjf.b

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Departamento de Ciência da Computação - DCC

2012.1

Implementação de Classes

```
[public] class <Identificador>
{
      <corpo da classe>
}
```

```
1  public class Pessoa {
2
3      private String nome;
4
5      public String getNome(){
6          return nome;
7      }
8
9      public void setNome(String nome){
10         this.nome = nome;
11     }
12     ...
18 }
```

Implementação de Classes

```
[public] class <Identificador>
{
    <corpo da classe>
}
```

```
1  public class Pessoa {
2
3      private String nome;
4
5      public String getNome(){
6          return nome;
7      }
8
9      public void setNome(String nome){
10         this.nome = nome;
11     }
12     ...
18 }
```

Programação Java - Classe

```
<modificador> <tipo> <identificador>(<parâmetros>)
{
        <corpo do método>
}
```

- Métodos
  - Métodos que pertencem ao objeto são chamados de métodos de instância. Analisando a definição padrão de métodos, temos:
    - <modificador> é um modificador de acesso
    - <tipo> é o tipo do valor de retorno do método
    - <identificador> é o identificador do método
    - <parâmetros> é uma lista de parâmetros.
  - Além disso, o corpo do método é composto de comandos, expressões e declarações de variáveis locais ao método.

Métodos

```
1  public class Pessoa {
2
3      private String nome;
4
5      public String getNome(){
6          return nome;
7      }
8
9      public void setNome(String nome){
10         this.nome = nome;
11     }
12     ...
18 }
```

```
<modificador> <tipo> <identificador>(<parâmetros>)
{
        <corpo do método>
}
```

Classes e Método Principal

```
1  public class Pessoa {
2
3      private String nome;
4
5      public String getNome(){
6          return nome;
7      }
8
9      public void setNome(String nome){
10         this.nome = nome;
11     }
12
13     public static void main(String args[]){
14
15         Pessoa p1 = new Pessoa();
16         System.out.println(p1.getNome());
17     }
```

Método main() dentro da classe Pessoa

Classes e Método Principal

```java
public class Pessoa {

    private String nome;

    public String getNome(){
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome){
        nome = nome;
    }
```

```java
public class Principal {

    public static void main(String args[]){

        Pessoa p1 = new Pessoa();
        System.out.println(p1.getNome());
    }
```

Prefira construir uma classe de execução, que, quando necessário, irá chamar os métodos da classe Pessoa

Modificadores - Introdução

Modificadores

Modificador	*Descrição*
`default`	Somente classes do mesmo package possuem acesso
`public`	Todos possuem acesso
`protected`	Apenas os membros da classe e subclasse
`private`	Apenas os membros da classe

Modificadores em Classes

```
[public] class <Identificador>
{
        <corpo da classe>
}
```

- Palavra reservada public
  - É opcional e indica que a classe pode ser referenciada por qualquer outra classe além do próprio pacote. Se a declaração da classe não for precedida de public, então ela só poderá ser referenciada por outras classes do mesmo pacote (visibilidade default)
    - OBS: Os modificadores de acesso private e protected não podem ser aplicados às classes.
  - O <Identificador> é usado para referenciar a classe.
  - No <corpo da classe> são definidos os atributos e métodos da classe.

Modificadores em Classes

```
1  public class Pessoa {
2
3      private String nome;
4
5      public String getNome(){
6          return nome;
7      }
8
9      public void setNome(String nome){
10         this.nome = nome;
11     }
12     ...
18 }
```

Regra Geral:

Defnir como “private” todos os atributos da classe

Regra Geral:

Definir como público os métodos da classes. OBS: alguns métodos deverão, em circunstância específicas, ser definidos como privados. Contudo, como geral geral, utilize “public”

Exemplo de Acesso

```
pub                uno {

    p              atricula;
    p          ate dataNascimento;
    public String nome;

}
```

```
public class Aluno {

    private int matricula;
    private Date dataNascimento;
    private String nome;

}
```

Tentativa de acesso 01 – T01

```
public class Principal {

    public static void main(String args[]){

        Aluno aluno01 = new Aluno();

    }
}
```

Tentativa de acesso 02 – T02

Acesso Público – T01

```
public class Principal {

    public static void main(String args[]){

        Aluno aluno01 = new Aluno();

        aluno01.

    }
}
```

- dataNascimento : Date - Aluno
- matricula : int - Aluno
- nome : String - Aluno
- equals(Object obj) : boolean - Object
- getClass() : Class<?> - Object
- hashCode() : int - Object
- notify() : void - Object
- notifyAll() : void - Object
- toString() : String - Object
- wait() : void - Object
- wait(long timeout) : void - Object
- wait(long timeout, int nanos) : void - Object

Acesso Público – T01

```
2
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String args[]){
6
7          Aluno aluno01 = new Aluno();
8
9          aluno01.nome = "Edmar";
10         System.out.println(aluno01.nome);
11     }
12 }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Progress

<terminated> Principal (12) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\jre

```
Edmar
```

Acesso Privado – T02

```
public class Principal {

    public static void main(String args[]){

        Aluno aluno01 = new Aluno();

        aluno01.

    }
}
```

- equals(Object obj) : boolean - Object
- getClass() : Class<?> - Object
- hashCode() : int - Object
- notify() : void - Object
- notifyAll() : void - Object
- toString() : String - Object
- wait() : void - Object
- wait(long timeout) : void - Object
- wait(long timeout, int nanos) : void - Object

Public/Private – Classe

```
public class Aluno {

    private int matricula;
    private Date dataNascimento;
    private String nome;

    public static void main(String args[]){

        Aluno a1 = new Aluno();
        a1.

    }

}
```

- dataNascimento : Date - Aluno
- matricula : int - Aluno
- nome : String - Aluno
- clone() : Object - Object
- equals(Object obj) : boolean - Object
- finalize() : void - Object
- getClass() : Class<?> - Object
- hashCode() : int - Object
- notify() : void - Object
- notifyAll() : void - Object
- toString() : String - Object
- wait() : void - Object
- wait(long timeout) : void - Object
- wait(long timeout, int nanos) : void - Object
- main(String[] args) : void - Aluno

oblems | @ Javado

ated> Principal (12)

Exercício

- Exercício 01
  - Crie uma classe Empregado que inclui 3 campos como variáveis de instâncias – nome (tipo string), sobrenome (tipo String) e um salário mensal (tipo double). Forneça um método “set” e um “get” para cada campo.
  - Crie um classe de teste. Instancie um objeto da classe Empregado e atribua os valores “Pedro”, “Silva” e 1000 para seus atributos. Imprima o nome do empregado e seu salário atual
  - Em seguida
    - Crie um método aumentarSalario(). Esse método deve ler o salário atual do empregado, dobrar esse valor e atualizar no salário do empregado. Depois, imprima o novo salário

Solução – Classe Empregado

```
3  public class Empregado {
4
5      private String nome;
6      private String sobrenome;
7      private double salario;
8
9      public String getNome() {
10         return nome;
11     }
12
13     public void setNome(String nome) {
14         this.nome = nome;
15     }
16
17     public String getSobrenome() {
18         return sobrenome;
19     }
20
21     public void setSobrenome(String sobrenome) {
22         this.sobrenome = sobrenome;
23     }
24
25     public double getSalario() {
26         return salario;
27     }
28
29     public void setSalario(double salario) {
30         this.salario = salario;
31     }
32 }
```

Solução – Classe de Execução

```
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String args[]){
6
7          Empregado p1 = new Empregado();
8
9          p1.setNome("Pedro");
10         p1.setSobrenome("Silva");
11         p1.setSalario(1000);
12
13         System.out.println("Nome Empregado: " + p1.getNome() + " " + p1.getSobrenome() );
14         System.out.println("Salário: R$" + p1.getSalario());
15     }
```

Solução – Novo Método

```
3  public class Empregado {
4
5      private String nome;
6      private String sobrenome;
7      private double salario;
8
9      public String getNome() {
10         return nome;
11     }
12
```

```
28
29     public void setSalario(double salario) {
30         this.salario = salario;
31     }
```

```
33     public void aumentarSalario(){
34         double salarioAtual = this.getSalario();
35         double novoSalario = salarioAtual * 2;
36         this.setSalario(novoSalario);
37     }
38 }
```

Solução – Novo Método

```
public void aumentarSalario(){
    double salarioAtual = salario;
    double novoSalario = salarioAtual * 2;
    salario = novoSalario;
}
```

```
public void aumentarSalario(){
    setSalario(salario * 2);
}
```

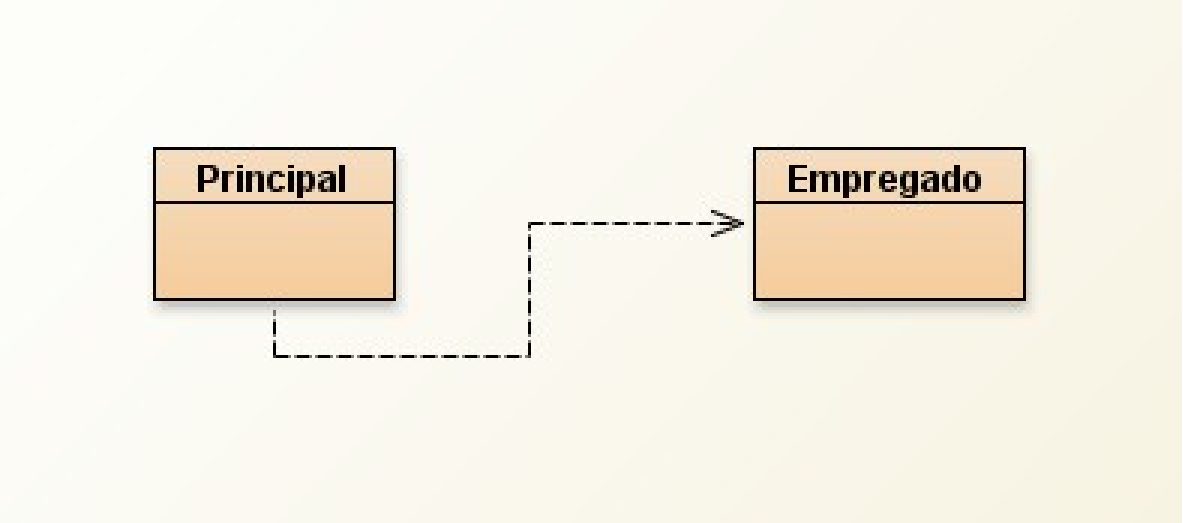
```
public void aumentarSalario(){
    setSalario(getSalario() * 2);
}
```

```
public void aumentarSalario(){
    salario = salario * 2;
}
```

Solução – Classe de Execução

```
3  public class Principal {
4
5      public static void main(String args[]){
6
7          Empregado p1 = new Empregado();
8
9          p1.setNome("Pedro");
10         p1.setSobrenome("Silva");
11         p1.setSalario(1000);
12
13         System.out.println("Nome Empregado: " + p1.getNome() + " " + p1.getSobrenome() );
14         System.out.println("Salário: R$" + p1.getSalario());
15
16         p1.aumentarSalario();
17
18         System.out.println("Novo NSalário: R$" + p1.getSalario());
19     }
20
21 }
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Progress

```
<terminated> Principal (13) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\jre\bin\javaw.exe (17/08/2011 14:13:42)
Nome Empregado: Pedro Silva
Salário: R$1000.0
Novo NSalário: R$2000.0
```

Representação em Modelo